



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

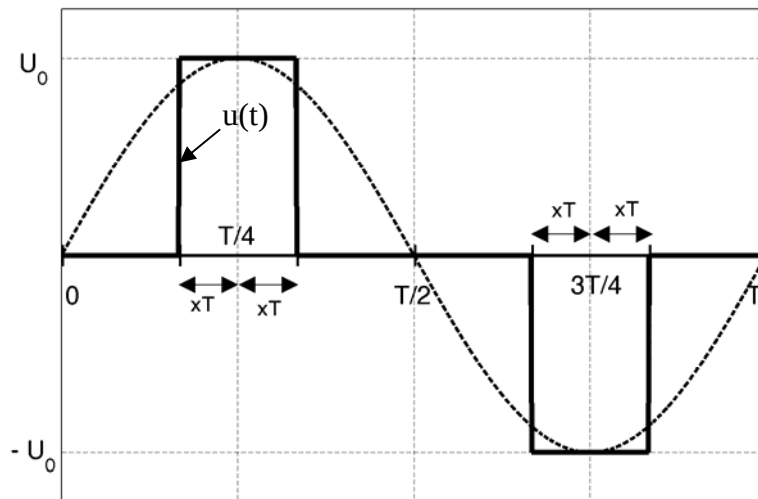
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 5 Seiten plus dem Umschlagsblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 2,0 Stunden.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - o alle Unterlagen
 - o nicht analytisch rechnender Taschenrechner
 - o Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Matrikelnummer.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	20	
2	30	
3	35	
	$\Sigma = 85$	

Note	
------	--

1 Aufgabe (20 Punkte)

Gegeben ist folgender rechteckförmiger periodische Spannungsverlauf $u(t)$ mit der Periodendauer T (durchgezogene schwarze Rechteckkurve).



Die Größen U_0 und x sind unbekannte, aber feste positive Parameter.

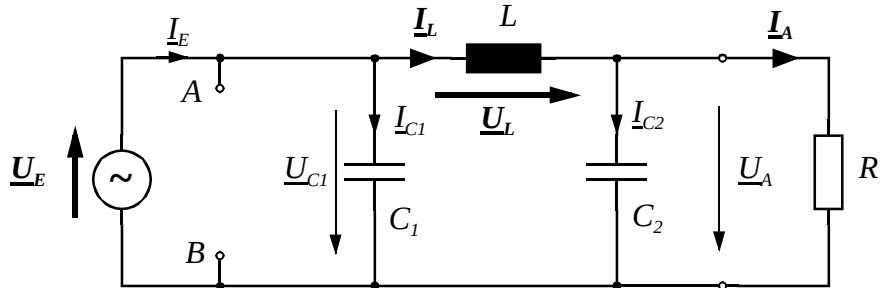
- 1a) Bestimmen Sie den zeitlichen Mittelwert $\bar{u}$ als Funktion der Parameter x und U_0 .
- 1b) Bestimmen Sie den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$ als Funktion der Parameter x und U_0 .
- 1c) Bestimmen Sie Effektivwert U_{eff} als Funktion der Parameter x und U_0 .
- 1d) Wie groß muss x werden, damit der Effektivwert der Rechteckkurve gleich dem Effektivwert der gestrichelten Sinusfunktion wird?

Es wird jetzt angenommen, dass die gestrichelte Kurve einen Stromverlauf $i(t)$ mit dem Scheitelwert $\hat{i}$ eines Verbrauchers darstellt. Die durchgezogene schwarze Rechteckkurve ist der zugehörige Spannungsverlauf $u(t)$.

- 1e) Berechnen Sie die pro Periode im Mittel umgesetzte Leistung P als Funktion der Parameter x , U_0 und $\hat{i}$.

2 Aufgabe (30 Punkte)

Ein Übertragungsnetzwerk mit einem Widerstand R als Last wird gemäß folgender Schaltung an einer Spannungsquelle $\underline{U}_E$ betrieben.



Folgende Spannungen und Strombeträge sind gegeben (fett gedruckte Pfeile, Pfeilrichtungen beachten):

- $\underline{U}_E = -j\ 400\ \text{V}$
- $\underline{U}_L = 894,4\ \text{V} \cdot e^{j153,4^\circ}$
- $|\underline{I}_L| = 6,7\ \text{A}$

Außerdem gilt: $f = 50\ \text{Hz}$

Maßstabsempfehlung: $100\ \text{V} = 1\ \text{cm}$, $1\ \text{A} = 1\ \text{cm}$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm: Achsenkreuz in Mitte von DIN A4-Blatt legen.

- Bestimmen Sie die komplexen Spannungszeiger $\underline{U}_{C1}$ und $\underline{U}_A$. Geben Sie die Lösungen in algebraischer Form und in Exponentialform an.
- Bestimmen Sie die Zeitfunktionen $u_{C1}(t)$ und $u_A(t)$.
- Zeichnen Sie das vollständige Zeigerdiagramm aller komplexen Spannungen.
- Berechnen Sie die komplexen Ströme $\underline{I}_L$, $\underline{I}_{C2}$ und $\underline{I}_A$ und vervollständigen Sie das Zeigerdiagramm mit den Strömen.
- Berechnen Sie die Bauelementwerte R , L und C_2 .

Nachträglich soll eine Phasenkompensation an der Quelle durchgeführt werden.

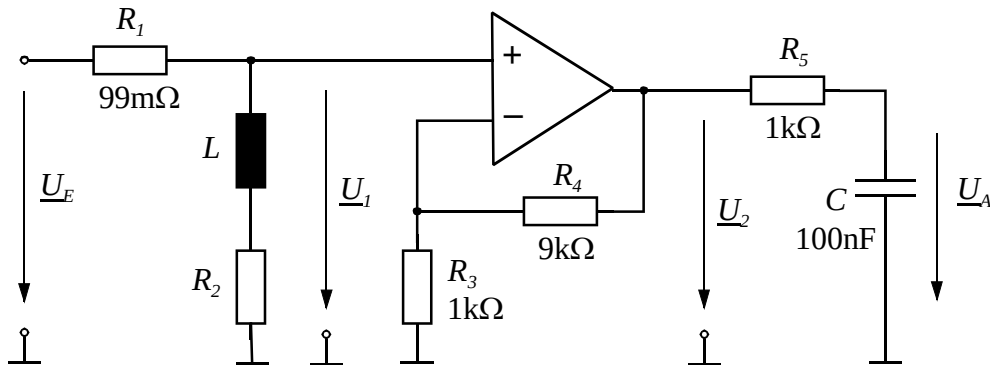
- Bestimmen Sie den Bauelementwert C_1 so, dass die Quelle nur Wirkleistung abgibt.

Zwischen den Punkten A und B wird jetzt ein Widerstand R_{Zusatz} eingefügt, der genau so groß ist wie der Abschlusswiderstand R .

- Vergleichen Sie die Leistungen der beiden Widerstände. Wie ist der Unterschied zu erklären?

3 Aufgabe (35 Punkte)

Gegeben ist folgende Messschaltung für die Auswertung eines Stromshunts mit der parasitären Induktivität L und dem Messwiderstand R_2 :



Die Induktivität L und der Widerstand R_2 sind zunächst einmal unbekannt. Die Übertragungsfunktion der Eingangsschaltung $\underline{A}_1(\omega)$ ist gegeben durch die Funktion:

$$\underline{A}_1(\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} = \frac{1}{100} \cdot \frac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_2} \quad \text{mit } \tau_1 = 100\mu\text{s} \text{ sowie } \tau_2 = 1\mu\text{s}$$

- 3a) Bestimmen Sie für die Übertragungsfunktion $\underline{A}_1$ die Grenzfrequenzen f_{g1} und f_{g2} .
- 3b) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $\underline{A}_2(\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$.
- 3c) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktionen $\underline{A}_3(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_2}$ und berechnen Sie die Grenzfrequenz f_{g3} .
- 3d) Geben Sie die Funktionen der Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ und des zugehörigen Phasenverlaufes $\varphi(\omega)$ an.
- 3e) Geben Sie die Näherungen von $\underline{A}(\omega)$ für die Grenzfälle $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$ an. Bestimmen Sie ebenfalls die Phasenwinkel $\varphi(\omega)$ für die beiden Grenzfälle.
- 3f) Geben Sie die Amplitudengänge $\underline{A}_1(f)$, $\underline{A}_2(f)$ und $\underline{A}_3(f)$ an und skizzieren Sie sie in das vorgegebene Bodediagramm. Tragen Sie auch die Phasengänge $\varphi_1(f)$, $\varphi_2(f)$, $\varphi_3(f)$ in das Bodediagramm ein. (Hinweis: $\underline{A}_1(f)$ kann zum Zeichnen in mehrere Teilfunktionen zerlegt werden.)
- 3g) Skizzieren Sie ebenfalls die Übertragungsfunktion $\underline{A}(f)$ des Gesamtsystems und tragen sie den Amplituden- und Phasengang ebenfalls in das Bodediagramm ein.
- 3h) Bestimmen Sie aus dem Schaltbild in allgemeiner Form die Übertragungsfunktion von $\underline{A}_1(\omega)$ und ermitteln Sie durch Koeffizientenvergleich die Parameter L und R_2 . (Hinweis: R_1 ist gegeben)

Bodediagramm:

